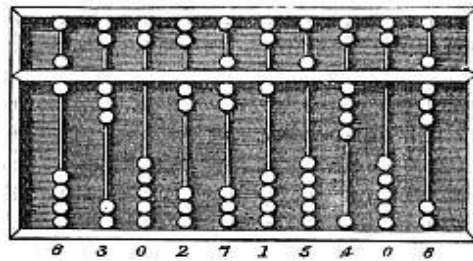


História do Computador

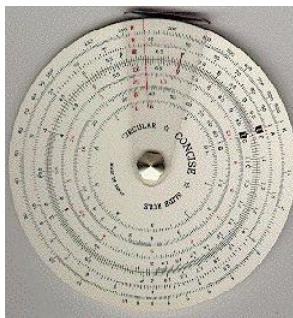
Ábaco (Aprox. 3500 a. C.)



Bastões de Napier (1610-1614)



Régua de Cálculo Circular



William Oughtred inventou, em 1622, a régua de cálculo - que era originalmente circular - criando escalas em que a posição dos números era proporcional ao seu logaritmo.

Réguas de Cálculo



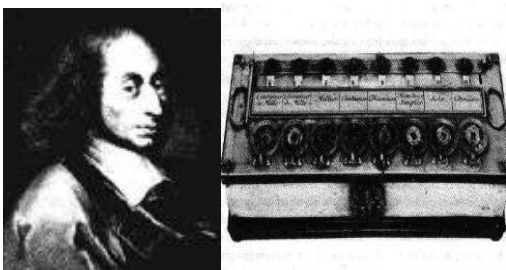
Edmund Gunter desenhou segmentos de reta em que a posição dos números era proporcional aos seus logaritmos e o próprio Oughtred desenhou uma régua de cálculo com forma retangular com uma régua mais estreita que desliza entre duas outras.

Régua de Cálculo Cilíndrica



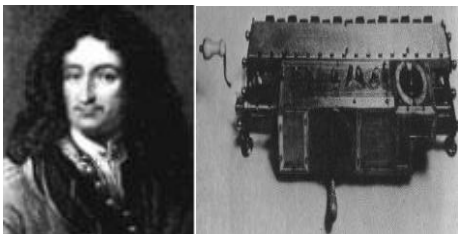
A construção de régua de cálculo foi-se aperfeiçoando e ainda no século XVII era possível utilizar régua de cálculo cilíndricas, cilindro/espirais e retangulares com ou sem cursor.

Calculadora de Pascal (1642)



Dos trabalhos conhecidos deste período, destaca-se o trabalho de Blaise Pascal, que em 1642 desenvolveu uma máquina de calcular totalmente mecânica. A máquina, também chamada de Pascaline, era baseada na existência de um disco para cada potência de 10, cada disco sendo dotado de 10 dígitos (de 0 a 9). Embora fosse capaz de realizar apenas adições e subtrações, outras operações, como multiplicações e divisões podiam ser realizadas através da combinação das primeiras. Pascal esperava comercializar sua máquina, mas foi um fracasso comercial, apesar de ser uma importante invenção.

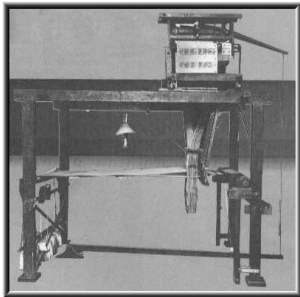
Calculadora de Leibnitz (1671)



Em 1671, o filósofo e matemático alemão de Leipzig, Gottfried Wilhelm von Leibnitz (21/06/1646 -14/11/1716) introduziu o conceito de realizar multiplicações e divisões através de adições e subtrações sucessivas. Em 1694, a máquina foi construída e apresentava uma certa evolução em relação à Calculadora de Pascal. Através de somas repetidas era capaz de efetuar multiplicações, também era capaz de realizar divisões, assim sendo capaz de executar as quatro operações básicas

da matemática. Sua operação apresentou-se muito deficiente e sujeita a erros, tendo sido, portanto, abandonada.

Máquina de Leipzig - Placa Perfurada (1801)



Joseph Marie Jacquard introduziu o conceito de armazenamento de informações em placas perfuradas, que não eram usadas especificamente em processamento de dados, mas para controlar uma máquina de tecelagem. Esse processo despertou, já nessa época, temor pelo desemprego, provocando uma grande reação popular contra essa espécie de pré-automação.

Arithmometer (1820)



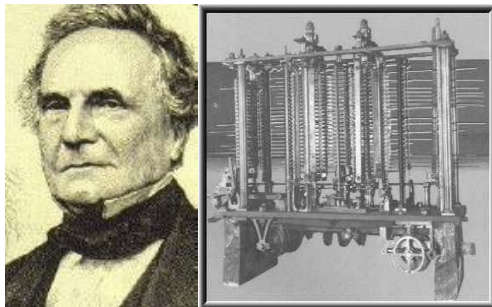
Em 1820, Charles Xavier Thomas (1785-1870, conhecido como Thomas de Colmar, Paris - FR) projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações aritméticas básicas: a Arithmometer. Esta foi a primeira calculadora realmente comercializada com sucesso: até 1850 vendeu-se cerca de 1500 Arithmometers. Ela fazia multiplicações com o mesmo princípio da calculadora de Leibnitz e com a assistência do usuário efetuava as divisões.

Máquina Diferencial de Babbage (1823)

Entre 1802 e 1822, Charles Babbage (1792-1871), um matemático e engenheiro britânico, construiu uma máquina - a máquina de diferenças - que baseava-se também no princípio de discos giratórios e era operada por uma simples manivela. Babbage é considerado o precursor dos modernos computadores eletrônicos digitais. Esta máquina de diferenças surgiu devido a preocupação de Babbage com os erros contidos nas tabelas matemáticas de sua época. Esta máquina permite calcular tabelas de funções (logaritmos, funções trigonométricas, etc.) sem a intervenção de um operador humano. Ao operador cabia somente iniciar a cadeia de operações, e a seguir a máquina

tomava seu curso de cálculos, preparando totalmente a tabela prevista. Em 1823, o governo britânico financiou a construção de uma nova versão mas não obteve resultado satisfatório, devido os limites do ferramental industrial da época. Babbage se viu obrigado a desenhar peças e ferramentas, retardando o desenvolvimento do projeto. Após 10 anos de trabalho, tudo que Babbage havia conseguido era uma pequena máquina de 3 registros e 6 caracteres, sendo que deveria ser, de acordo com o projeto, uma máquina de 7 registros e 20 caracteres cada, além de apresentar seus resultados impressos!

Máquina Analítica de Babbage (1834)



Já em 1834, Babbage desenvolveu uma máquina analítica capaz de executar as quatro operações (somar, dividir, subtrair, multiplicar), armazenar dados em uma memória (de até 1.000 números de 50 dígitos) e imprimir resultados. Porém, sua máquina só pode ser concluída anos após a sua morte, tornando-se a base para a estrutura dos computadores atuais, fazendo com que Charles Babbage fosse considerado como o "**Pai do Computador**".

Tabulador de Hollerith (1890)

Tabulava estatísticas com Cartões Perfurados

Já no ano de 1890, época do censo dos EUA, **Hermann Hollerith** percebeu que só conseguiria terminar de apurar os dados do censo quando já seria o tempo de se efetuar novo censo (1900). Então aperfeiçoou os cartões perfurados (aqueles utilizados por Jacquard) e inventou máquinas para manipulá-los, conseguindo com isso obter os resultados em tempo recorde, isto é, 3 anos depois. Em função dos resultados obtidos, Hollerith, em 1896, fundou uma companhia chamada **TMC - Tabulation Machine Company**, vindo esta a se associar, em 1914 com duas outras pequenas empresas, formando a **Computing Tabulation Recording Company** vindo a se tornar, em 1924, a tão conhecida **IBM - Internacional Business Machine**.

As Máquinas de Primeira Geração (1930-1958)



Relés são eletroímãs cuja a função é abrir ou fechar contatos elétricos com o intuito de interromper ou estabelecer circuitos.

Válvula é um dispositivo que conduz a corrente elétrica num só sentido.

Características:

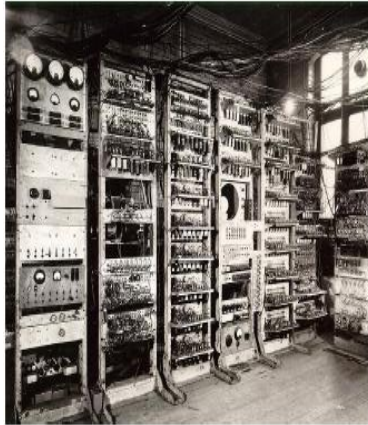
- ✓ Válvulas eletrônicas;
- ✓ Velocidade (Milésimos de Segundo);
- ✓ Entrada/Saída primitivos;
- ✓ Armazenavam os dados em cartões Perfurados;

Desvantagens:

- ✓ Custo Elevado;
- ✓ Relativa Lentidão;
- ✓ Pouca Confiabilidade;
- ✓ Quilômetros de fio;
- ✓ Alto Consumo de Energia;
- ✓ Era necessárias grandes Instalações;
- ✓ Gerava-se Muito Calor;

Mark I (1943)

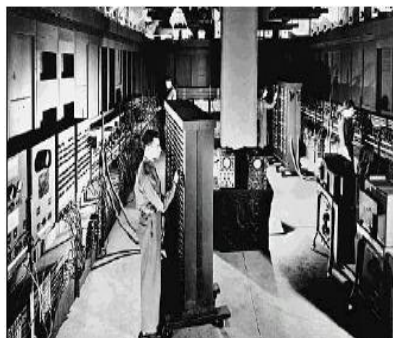
- Com a chegada da Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de se projetar máquinas capazes de executar cálculos balísticos com rapidez e precisão para serem utilizadas na indústria bélica.
- Com isso surgiu, em 1944, o primeiro computador eletromecânico (construído na Universidade de Harvard, pela equipe do professor H. Aiken e com a ajuda financeira da IBM, que investiu US\$ 500.000,00 no projeto), possuía o nome de **MARK I**, era controlado por programa e usava o sistema decimal. Tinha cerca de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, era envolvido por uma caixa de vidro e de aço inoxidável brilhante e possuía as seguintes características:



- ✓ Com seus 420 interruptores que eram ajustados manualmente para que os valores fossem introduzidos
- ✓ 760.000 peças
- ✓ 800 km de fios
- ✓ 420 interruptores para controle
- ✓ realizava uma soma em 0,3 s
- ✓ realizava uma multiplicação em 0,4 s
- ✓ e uma divisão em cerca de 10 s

ENIAC (1946)

- Em 1945, **John von Neumann** delineia os elementos críticos de um sistema de computador.
- Já em 1946, surgiu o **ENIAC - Eletronic Numerical Interpreter and Calculator**, ou seja, "Computador e Integrador Numérico Eletrônico", projetado para fins militares, pelo Departamento de Material de Guerra do Exército dos EUA, na Universidade de Pensilvânia. Era o primeiro computador digital eletrônico de grande escala e foi projetado por **John W. Mauchly** e **J. Presper Eckert** (que era um gênio em engenharia, pois quando tinha apenas 8 anos construiu um rádio a cristal e colocou-o num lápis).



Primeiro computador digital eletrônico de grande escala

O ENIAC tinha as seguintes características:

- ✓ totalmente eletrônico
- ✓ 17.468 válvulas
- ✓ 500.000 conexões de solda
- ✓ 30 toneladas de peso
- ✓ 180 m² de área construída
- ✓ 5,5 m de altura
- ✓ 25 m de comprimento
- ✓ 2 vezes maior que MARK I
- ✓ realizava uma soma em 0,0002 s
- ✓ realizava uma multiplicação em 0,005 s com números de 10 dígitos

EDVAC - Eletronic Discrete Variable Computer

O sucessor do ENIAC (desativado em 2 de outubro de 1955) foi o **EDVAC - Eletronic Discrete Variable Computer** ou "Computador Eletrônico de Variáveis Discretas". O EDVAC foi planejado para acelerar o trabalho armazenando tanto programas quanto dados em sua expansão de memória interna. Os dados, então, eram armazenados eletronicamente num meio material composto de um tubo cheio de mercúrio, conhecido como linha de retardo, onde os cristais dentro do tubo geravam pulsos eletrônicos que se refletiam para frente e para trás, tão lentamente quanto podiam, de fato a reter a informação, semelhante a um desfiladeiro que retém um eco, que Eckert descobriu por acaso ao trabalhar com radar. Outra grande característica do EDVAC era poder codificar as informações em forma binária em vez da forma decimal, reduzindo bastante o número de válvulas.

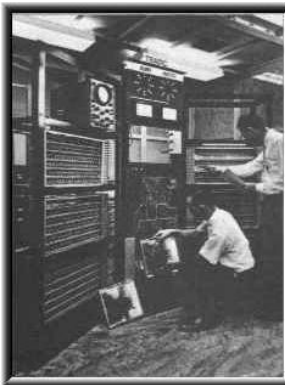
As Máquinas de Segunda Geração (1955-1965)

- Já em 1952, a **Bell Laboratories** inventou o **Transistor** que passou a ser um componente básico na construção de computadores e apresentava as seguintes vantagens:
 - aquecimento mínimo
 - pequeno consumo de energia
 - mais confiável e veloz do que as válvulas
- No mesmo ano, John Mauchly e Presper Eckert abriram sua própria firma na Filadélfia e criaram o **UNIVAC - Universal Automatic Computer**, ou seja, "Computador Automático Universal", o qual era destinado ao uso comercial. Era uma máquina eletrônica de programa armazenado que recebia instruções de uma fita magnética de alta velocidade ao invés dos cartões perfurados. O UNIVAC foi utilizado para prever os resultados de uma eleição presidencial.

IBM 650 (1954)

- Também em 1952, **Grace Hopper** transformou-se em uma pioneira no processamento de dados, pois criou o primeiro compilador e ajudou a desenvolver duas linguagens de programação que tornaram os computadores mais atrativos para comércio.
- Em 1953, **Jay Forrester**, do MIT, construiu uma memória magnética menor e bem mais rápida, a qual substituía as que usavam válvulas eletrônicas.
- Já em 1954, a IBM concluiu o primeiro computador produzido em série, o **650**, que era de tamanho médio e enquanto isso, **Gordon Teal**, da Texas Instruments, descobre um meio de fabricar transistores de cristais isolados de silício a um custo baixo.

TRADIC (1955)



Conclui-se em 1955, o primeiro computador transistorizado, feito pela **Bell Laboratories**: o **TRADIC**, o qual possuía 800 transistores, sendo cada um em seu próprio recipiente.

Computadores de Terceira Geração (1965-1980)

De 1958 a 1959, Robert Noyce, Jean Hoerni, Jack Kilby e Kurt Lehovec participam do desenvolvimento do CI - **Circuito Integrado**. Em 1960, a IBM lança o **IBM/360**, cuja série marcou uma nova tendência na construção de computadores com o uso de CI, ou pastilhas, que ficaram conhecidas como **Chips**. Esses chips incorporavam, numa única peça de dimensões reduzidas, várias dezenas de transistores já interligados, formando circuitos eletrônicos complexos.

Primeiro Minicomputador Comercial (1965)

E **Steven Hofstein**, descobriu, em 1961, o transistor de efeito de campo, usado nos circuitos integrados MOS.

No ano de 1965, a **Digital Equipment** introduz o **PDP-8**, o primeiro minicomputador comercial e com preço competitivo.

Primeiro Computador com Circuito Integrado

Os primeiros computadores com circuito integrado foram criados pela **Burroughs**, em 1968, e tinham o nome de **B2500** e **B3500**.

Computadores de Quarta Geração (1980-...)

Na década de 80, foi criado o **IC LSI - Integrated Circuit Large Scale Integration**, ou seja, "Circuito Integrado em Larga Escala de Integração", onde foram desenvolvidas técnicas para se aumentar cada vez mais o número de componentes no mesmo circuito integrado. Alguns tipos de IC LSI incorporavam até 300.000 componentes em uma única pastilha.

IBM-PC (1981)

Finalmente, em 1981, a IBM resolve entrar no mercado de microcomputadores com o **IBM-PC**.

Computadores de Quinta Geração

Os computadores de Quinta Geração têm como característica o uso de **IC VLSI - Integrated Circuit Very Large Scale Integration**, ou seja, "Circuitos Integrados em uma Escala Muito Maior de Integração".

Os "chips" vêm diminuindo tanto de tamanho, fazendo com que seja possível a criação de computadores cada vez menores, como é o caso da micro miniaturização do microprocessador F-100, que mede somente 0,6 cm quadrados e é pequeno o suficiente para passar pelo buraco de uma agulha!